

Resultados del laboratorio 2

Grupo B

E.Castro D.Chavarría E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

29 de abril de 2026

Contenidos

- 1 Objetivo
- 2 Resumen
- 3 Metodología
 - Obtención de datos
 - Estadística
 - Descarte
- 4 Controladores
 - Resultados PID
 - Resultados REI
 - Resultados I-PD
 - Discusión
- 5 Conclusiones
 - Recomendaciones
- 6 Bibliografía

Objetivo

- Identificar experimentalmente la planta PADP.
- Diseñar y evaluar controladores PID, REI y I-PD.
- Comparar desempeño en simulación y experimento.
- Validar cumplimiento de especificaciones:
 - $t_s \leq 5 \text{ s}$
 - $M_p \leq 3 \%$

Resumen

- Obtención de datos experimentales de la planta.
- Construcción de modelo promedio representativo.
- Diseño de múltiples estrategias de control.
- Evaluación comparativa entre simulación y resultados reales.

Obtención de datos

- Se realizaron 3 tomas experimentales.
- Medición de respuesta al escalón.
- Extracción de parámetros dinámicos.

Estadística de la planta

- Cálculo de parámetros promedio:
 - Frecuencia natural ω_n
 - Factor de amortiguamiento ζ
- Reducción de variabilidad mediante promediado.

Descarte de la toma 3

- Alta desviación respecto a otras muestras.
- Incremento del coeficiente de variación (CV).
- Se descarta para mejorar precisión del modelo.

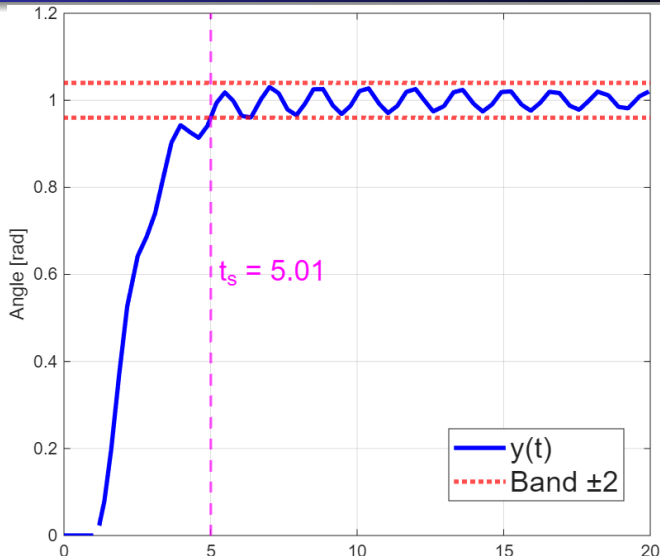
Controladores utilizados

- PID (Sintonización clásica / SISOtool)
- REI (LQR con acción integral)
- I-PD (Ubicación de polos)
- Comparación de desempeño entre técnicas

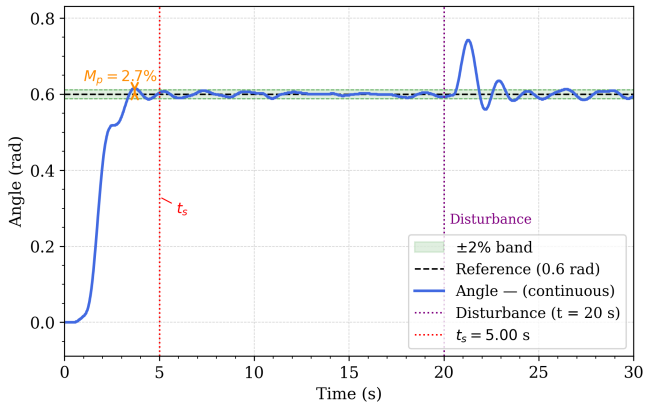
Metodología PID

- Diseño mediante ajuste de ganancias.
- Evaluación en simulación y sistema real.

Simulación PID



Experimental PID



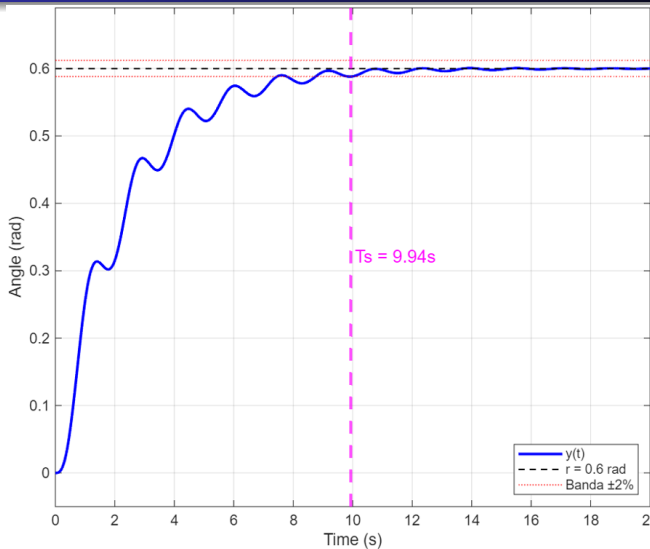
Comparativa PID

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	-	-	-
Experimental	-	-	-

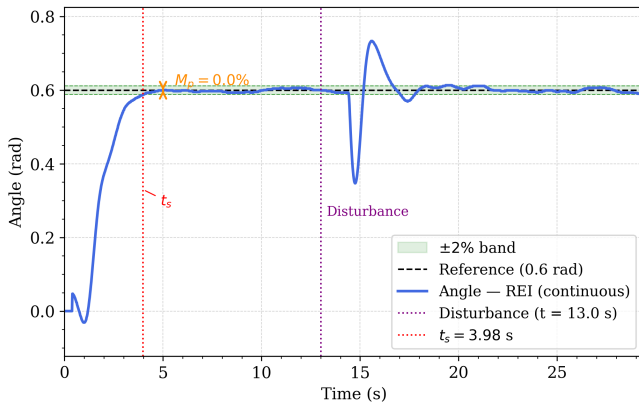
Metodología REI

- Diseño mediante LQR con acción integral.
- Minimización de error estacionario.

Simulación REI



Experimental REI



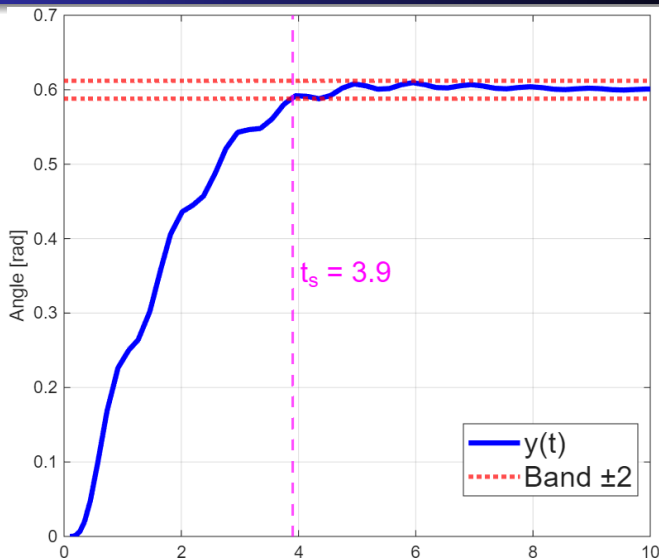
Comparativa REI

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	9.94 s	0.12 %	No
Experimental	3.98 s	0 %	Sí

Metodología I-PD

- Diseño por ubicación de polos.
- Separación de acción proporcional y derivativa.

Simulación I-PD



Experimental I-PD

Figures/ipd_exp.png

Comparativa I-PD

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	-	-	-
Experimental	-	-	-

Discusión

- Comparación entre controladores.
- Evaluación del mejor desempeño.
- Diferencias entre simulación y experimento.
- Influencia del modelo de la planta.

Mejor controlador

- Selección basada en:
 - Tiempo de establecimiento
 - Sobreimpulso
 - Error estacionario
- Justificación técnica del mejor método.

Conclusiones

- Cada controlador presenta ventajas específicas.
- El REI destaca en error estacionario nulo.
- El PID ofrece simplicidad de implementación.
- Se logró cumplir parcialmente las especificaciones.

Recomendaciones

- Utilizar más sets de datos para reducir el CV.
- Descartar muestras atípicas.
- Ajustar parámetros teóricos de forma conservadora.
- Mejorar la identificación experimental de la planta.

Bibliografía



Ogata, Modern Control Engineering.



Ljung, System Identification.



Åström, PID Control.